

Метод моментов

$$m_j = \mathbf{E} \xi^j$$

— момент порядка j

Если $(x_1, \dots, x_n)$ — из генеральной совокупности
с теоретической функцией распределения
из семейства $F(x; \theta_1, \dots, \theta_k)$, то

теоретические моменты —

$$m_j = \mathbf{E}\xi^j = m_j(\theta_1, \dots, \theta_k), j = 1, \dots, k.$$

Выборочные моменты –

$$\hat{m}_j = \frac{1}{n} (x_1^j + x_2^j + \dots + x_n^j)$$

– оценки теоретических моментов m_j ,

$$\hat{m}_j = m_j(\theta_1, \dots, \theta_k), j = 1, \dots, k.$$

Решение $\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_k$ этой системы – **оценка методом моментов.**

Пример (оценка методом моментов).

1. Для неизвестной вероятности успеха θ_1 в схеме

Бернулли:

$$m_1 = \mathbf{E}\xi = 0 \cdot (1 - \theta_1) + 1 \cdot \theta_1 = \theta_1,$$

$$\hat{m}_1 = \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + \dots + x_n) = \bar{x},$$

тогда $\hat{\theta}_1 = \bar{x}$.

2. Для $U[0, \theta]$:

$$m_1 = \mathbf{E}\xi = \frac{\theta}{2}, \quad \hat{m}_1 = \bar{x},$$

тогда $\hat{\theta}_1 = 2\bar{x}$.

3. Для гамма-распределения

$$p(x; \theta_1, \theta_2) = \frac{\theta_2^{\theta_1} x^{\theta_1-1}}{\Gamma(\theta_1)} e^{-\theta_2 x}, \quad x > 0,$$

теоретические моменты:

$$m_1 = \mathbf{E}\xi = \frac{\theta_1}{\theta_2}, \quad m_2 = \mathbf{E}\xi^2 = \frac{\theta_1(\theta_1+1)}{\theta_2^2},$$

выборочные моменты

$$\hat{m}_1 = \bar{x}, \quad \hat{m}_2 = \frac{1}{n}(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) = s^2 + (\bar{x})^2.$$

Для определения оценок $\hat{\theta}_1$ и $\hat{\theta}_2$ неизвестных параметров θ_1 и θ_2 :

$$\begin{cases} \hat{m}_1 = \frac{\theta_1}{\theta_2}, \\ \hat{m}_2 = \frac{\theta_1(\theta_1 + 1)}{\theta_2^2}, \end{cases}$$

тогда

$$\hat{\theta}_1 = \frac{(\bar{x})^2}{s^2}, \quad \hat{\theta}_2 = \frac{\bar{x}}{s^2}.$$